

Практическая работа 20

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ И БЕЗОПАСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Цель работы

Создать согласованный снимок живой SQLite-базы, проверить целостность и версию схемы и восстановить данные только в новый тестовый файл.

Описание программы

SqliteBackupService использует VACUUM INTO во временный файл, отдельно открывает копию, требует integrity_check=ok, схему 2 и таблицу nutrition_plan. После проверок снимок получает окончательное имя.

Общие сведения

Обычное копирование открытого SQLite-файла небезопасно из-за журналов. Восстановление не должно заменять рабочую базу, существующую цель или сам файл копии.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь получает проверенную копию и подтверждает её в отдельном пути. Снимок хранит состояние на момент создания, последующие изменения в него не попадают.

Автоматическая ротация семи копий не реализована. Учебный RPO — до 24 часов.

Логическая структура

Сервис проверяет источник, выполняет VACUUM INTO, повторно открывает снимок и после integrity/schema-проверок публикует его. Restore копирует во временный файл рядом с новой целью и повторяет проверки.

Используемые технические средства

Java 25, SQLite JDBC, VACUUM INTO, PRAGMA integrity_check, SHA-256, NIO atomic move, JUnit 5 и Gradle 9.1.

Входные и выходные данные

Входные данные. Рабочая SQLite версии 2, новый путь копии, проверенный снимок и новый путь восстановления.

Выходные данные. Согласованный снимок и восстановленная база либо отказы при повреждении, несовместимой схеме или существующей цели.

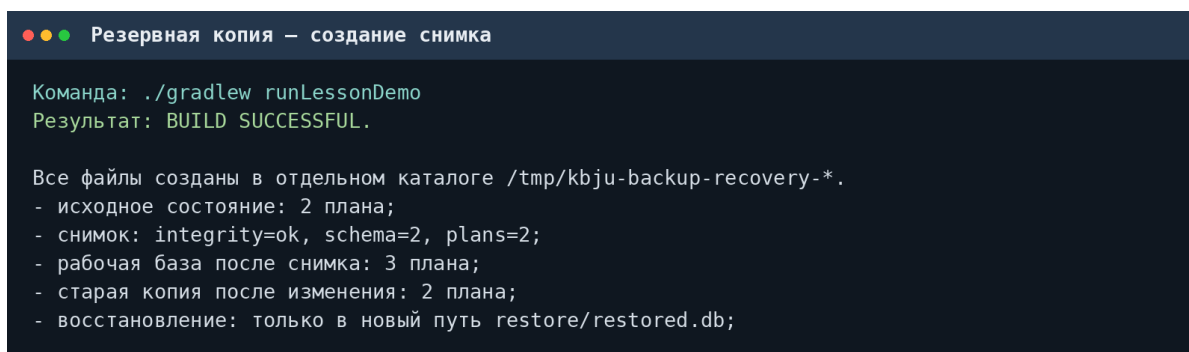
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
BackupService	Согласованный снимок	VACUUM INTO
Verifier	Integrity и schema	Отдельное открытие
Restore	Только новый путь	Сравнение записей

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. В отдельном каталоге создан снимок открытой базы. Повторное чтение подтвердило integrity=ok, схему 2 и две записи; третья запись осталась только в рабочем файле.



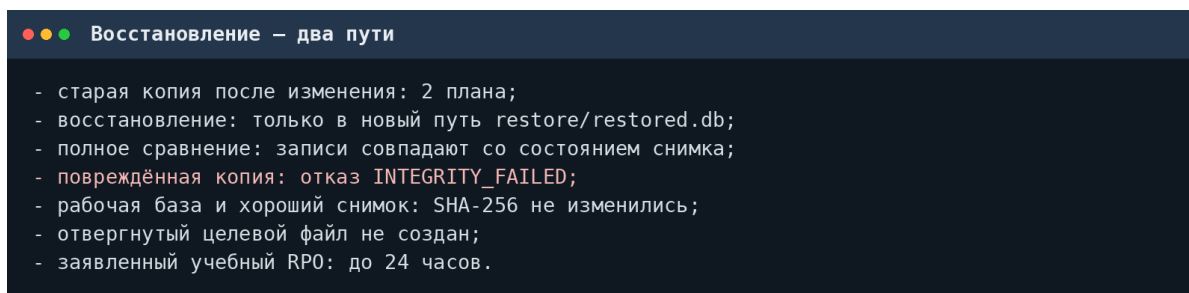
```
Резервная копия – создание снимка

Команда: ./gradlew runLessonDemo
Результат: BUILD SUCCESSFUL.

Все файлы созданы в отдельном каталоге /tmp/kbju-backup-recovery-*.
- исходное состояние: 2 плана;
- снимок: integrity=ok, schema=2, plans=2;
- рабочая база после снимка: 3 плана;
- старая копия после изменения: 2 плана;
- восстановление: только в новый путь restore/restored.db;
```

Рисунок 1 – Проверенный снимок состояния из двух планов

2. Копия восстановлена в новый путь и совпала со снимком. Повреждённый файл отклонён как INTEGRITY_FAILED, SHA-256 защищённых файлов не изменились.



```
Восстановление – два пути

- старая копия после изменения: 2 плана;
- восстановление: только в новый путь restore/restored.db;
- полное сравнение: записи совпадают со состоянием снимка;
- повреждённая копия: отказ INTEGRITY_FAILED;
- рабочая база и хороший снимок: SHA-256 не изменились;
- отвергнутый целевой файл не создан;
- заявленный учебный RP0: до 24 часов.
```

Рисунок 2 – Restore в новый файл и отказ повреждённой копии

Вывод

Копия создаётся согласованным механизмом SQLite и проходит отдельную проверку. Восстановление разрешено только в новый файл, а повреждение или занятая цель не изменяют рабочую базу и исправный снимок.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.